Chapitre 15 : Somme de variables aléatoires

Frederik de Peyrelongue

I Variable aléatoire

1.1 Définition

Définition — Variable aléatoire

Soit Ω l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire (Ω est l'**univers**). Une **variable aléatoire** sur Ω est une fonction définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition — Probabilité d'un événement $\{X = x_i\}$

La **probabilité** de l'événement $\{X = x_i\}$ est la somme des probabilités des issues de Ω auxquelles on associe le réel x_i.

Définition — Loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω. Définir la **loi de probabilité** de la variable aléatoire X, c'est associer à chaque valeur x_i prise par X la probabilité de l'événement $\{X = x_i\}$.
On présente souvent la loi de probabilité de X sous la forme d'un tableau.

1.2 Espérance d'une variable aléatoire réelle

L'**espérance** de X est le nombre réel, noté $E(X)$, défini par

$$E(X) = \sum p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_r x_r.$$

C'est une moyenne pondérée par la loi de probabilité. $E(X)$ peut s'interpréter comme la valeur moyenne des valeurs prises par X lorsque l'expérience aléatoire est répétée un très grand nombre de fois.

Propriété — Linéarité de l'espérance

Soit X une variable aléatoire et soient a et b des réels. Alors :

$$E(aX + b) = a \times E(X) + b.$$

Preuve :

$$\begin{aligned} E(aX+b) &= \sum p_i(ax_i + b) = p_1(ax_1+b) + p_2(ax_2+b) + \cdots + p_r(ax_r+b) \\ &= ap_1 \times x_1 + p_1 b + ap_2 \times x_2 + p_2 b + \cdots + ap_r \times x_r + p_r b \\ &= a\left(p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_rx_r\right) + b\left(p_1 + p_2 + \cdots + p_r\right) \\ &= a\,E(X) + b. \end{aligned}$$

Rappel : on a utilisé la propriété $p_1 + p_2 + \cdots + p_r = 1$.

1.3 Variance et écart-type

Définition — Variance et écart-type

Soit une variable aléatoire X de loi de probabilité $(x_i\,;p_i)$, i allant de 1 à n.
La **variance** de la loi de probabilité de X est :

$$\mathrm{V}(X) = p_1\left(x_1 - E(X)\right)^2 + p_2\left(x_2 - E(X)\right)^2 + \cdots + p_n\left(x_n - E(X)\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\left(x_i - E(X)\right)^2.$$

L'**écart-type** de la loi de probabilité de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{V}(X)}.$$

Propriété — Formule de König

$$\mathrm{V}(X) = E\left(X^2\right) - \left[E(X)\right]^2.$$

Démonstration :

$$\begin{aligned}
\mathrm{V}(X) &= \sum_{i=1}^{n} p_i\left(x_i - E(X)\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\left[x_i^2 - 2x_iE(X) + \left(E(X)\right)^2\right] \\
\mathrm{V}(X) &= \sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} p_i x_i E(X) + \sum_{i=1}^{n} p_i\left(E(X)\right)^2 \\
\mathrm{V}(X) &= E\left(X^2\right) - 2\,E(X)\sum_{i=1}^{n} p_i x_i + \left(E(X)\right)^2\sum_{i=1}^{n} p_i = E\left(X^2\right) - 2\left(E(X)\right)^2 + \left(E(X)\right)^2 \\
&= E\left(X^2\right) - \left[E(X)\right]^2.
\end{aligned}$$

Propriété — Espérance et variance d'une variable affine

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω, et soient a et b deux nombres réels.

$$E(aX+b) = a\,E(X) + b \qquad \mathrm{V}(aX+b) = a^2\,\mathrm{V}(X).$$

Démonstration :

$$\mathrm{V}(aX+b) = \sum p_i\left(ax_i + b - \left(aE(X) + b\right)\right)^2 = \sum p_i\left(ax_i - aE(X)\right)^2 = a^2\sum p_i\left(x_i - E(X)\right)^2 = a^2\mathrm{V}(X).$$

II Somme de variables aléatoires

Rappels sur les événements

Définition — Événements incompatibles et indépendants

— Deux événements A et B sont **incompatibles** $\iff A\cap B = \varnothing \iff P(A\cap B) = 0$.
— Deux événements A et B sont **indépendants** $\iff P(A\cap B) = P(A)\times P(B)$.

Propriété — Réunion de deux événements (admise)

Soient A et B deux événements. Alors

$$P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B).$$

2.1 Définition

Définition — Somme de deux variables aléatoires

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω et soit a un réel.

— La variable aléatoire Z définie pour tout élément $\omega \in \Omega$ par $Z(\omega) = X(\omega) + Y(\omega)$ est notée $X + Y$, et est appelée la **somme des variables aléatoires** X et Y.

— La variable aléatoire définie pour tout élément $\omega \in \Omega$ par $\omega \longmapsto a\,X(\omega)$ est notée aX.

Remarques :

— On définit de la même manière la somme de n variables aléatoires, avec $n \in \mathbb{N}$ et $n \geqslant 3$.

— On peut définir de la même manière la variable aléatoire $X - Y$.

Exemple — Deux dés

On lance deux dés, l'un tétraédrique numéroté de 1 à 4 et l'autre cubique numéroté de 1 à 6. On appelle X et Y les variables aléatoires associées respectivement aux résultats du dé tétraédrique et du dé cubique.

— $X + Y$ est la variable aléatoire qui prend les valeurs de 2 à 10.

— $2X$ est la variable aléatoire qui prend les valeurs 2, 4, 6, 8.

Remarque : on peut généraliser la somme de variables aléatoires à n variables. Par exemple, on lance 3 dés cubiques de couleurs différentes et l'on note X, Y et Z les résultats des dés de chaque couleur. On peut considérer la variable $X + Y + Z$, qui prend les valeurs de 3 à 18.

2.2 Espérance d'une somme

Propriété — Espérance d'une somme (admise)

Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors :

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

Exemple — Deux lois binomiales

Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres $n = 200$ et $p = 0{,}2$.
Soit Y une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres $m = 100$ et $q = 0{,}5$.
On a donc :

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = np + mq = 200 \times 0{,}2 + 100 \times 0{,}5 = 90.$$

Remarques :

— X et Y suivent une loi binomiale, mais pas $X + Y$.

— Les valeurs prises par X sont toutes les valeurs entières entre 0 et 200, et les valeurs prises par Y toutes les valeurs entières entre 0 et 100. En revanche, les valeurs prises par $Z = X + Y$ ne sont pas nécessairement toutes les valeurs entières entre 0 et 300.

2.3 Variance d'une somme

Propriété — Variance d'une somme (admise)

Soient X et Y deux variables aléatoires **indépendantes**. Alors :

$$\mathrm{V}(X+Y) = \mathrm{V}(X) + \mathrm{V}(Y).$$

Exemple — Variance de la somme

Dans l'exemple précédent, en supposant que les variables X et Y sont indépendantes, on a :

$$\mathrm{V}(X+Y) = \mathrm{V}(X) + \mathrm{V}(Y) = np(1-p) + mq(1-q) = 200 \times 0{,}2 \times 0{,}8 + 100 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 57.$$

On a alors :

$$\sigma(X+Y) = \sqrt{\mathrm{V}(X+Y)} = \sqrt{57}$$

(écart-type de $X+Y$).

III Échantillon de n variables aléatoires identiques et indépendantes

Définition — Échantillon, variable somme, variable moyenne

Soient n un entier naturel non nul et X une variable aléatoire définie sur un univers Ω.

— Un **échantillon de taille** n de la loi de probabilité de X est une liste $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_n)$ de variables aléatoires indépendantes et identiques, et suivant toutes la loi de probabilité de X.

— La **variable aléatoire somme** S_n d'un échantillon de taille n de la loi de X est définie par

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

— La **variable aléatoire moyenne** M_n d'un échantillon de taille n de la loi de X est définie par

$$M_n = \frac{1}{n} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

3.1 Échantillon de n variables aléatoires identiques et indépendantes de loi binomiale

Théorème — Somme de variables de Bernoulli

Soient n variables aléatoires indépendantes X_1, X_2, …, X_n suivant la même loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.
La variable aléatoire $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ suit alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$.

Démonstration : soient les variables X_i suivant une même loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, qui prend la valeur 1 pour un succès, avec $i \in [\![1\,;n]\!]$. Comme les variables X_i sont indépendantes, leur somme $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ prendra comme valeur le nombre de succès pour n expériences de Bernoulli : donc $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$.

Exemple — Somme de dix variables de Bernoulli

Soit X_i suivant une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(0{,}13)$ pour $i \in [\![1\,;10]\!]$: alors $S_{10} = X_1 + X_2 + \cdots + X_{10}$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10\,;0{,}13)$.

Théorème — Décomposition d'une loi binomiale

Toute variable aléatoire X suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$ peut se décomposer en une somme de n variables indépendantes S_n :

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n,$$

où X_i, avec $i \in [\![1\,;n]\!]$, suit une même loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.

Remarque : ce théorème permet de démontrer l'expression de l'espérance et de la variance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$.

En effet, si X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$, on peut décomposer X en somme de n variables indépendantes suivant la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, d'espérance p et de variance $p(1-p)$.

$$E(X) = E\left(X_1 + X_2 + \cdots + X_n\right) \overset{\text{linéarité}}{=} \underbrace{E\left(X_1\right) + E\left(X_2\right) + \cdots + E\left(X_n\right)}_{n \text{ variables suivant } \mathcal{B}(p)} = np.$$

$$\mathrm{V}(X) = \mathrm{V}\left(X_1 + X_2 + \cdots + X_n\right) \overset{\text{additivité}}{=} \underbrace{\mathrm{V}\left(X_1\right) + \mathrm{V}\left(X_2\right) + \cdots + \mathrm{V}\left(X_n\right)}_{n \text{ variables indépendantes suivant } \mathcal{B}(p)} = np(1-p).$$

Exemple — Loi binomiale $\mathcal{B}(5\,;0{,}3)$

Soit X suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(5\,;0{,}3)$: on peut décomposer X en somme de 5 variables suivant la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(0{,}3)$.

3.2 Échantillon de n variables aléatoires identiques et indépendantes

Propriété — Espérance et variance de la somme

Soient n un entier naturel non nul, X une variable aléatoire définie sur un univers Ω, et S_n la variable aléatoire somme d'un échantillon de taille n de la loi de X. On a alors :

$$E\left(S_n\right) = n\,E(X) \qquad \mathrm{V}\left(S_n\right) = n\,\mathrm{V}(X) \qquad \sigma\left(S_n\right) = \sqrt{n} \times \sigma(X).$$

Démonstration :

— D'après la linéarité de l'espérance vue précédemment, on a :

$$E\left(S_n\right) = E\left(X_1 + X_2 + \cdots + X_n\right) = E\left(X_1\right) + E\left(X_2\right) + \cdots + E\left(X_n\right).$$

Or toutes les variables X_i suivent la même loi que X et ont donc la même espérance que X. Donc $E\left(S_n\right) = E(X) + E(X) + \cdots + E(X) = n\,E(X)$.

— De la même manière, les variables X_i étant indépendantes, on a :

$$\mathrm{V}\left(S_n\right) = \mathrm{V}\left(X_1 + X_2 + \cdots + X_n\right) = \mathrm{V}\left(X_1\right) + \mathrm{V}\left(X_2\right) + \cdots + \mathrm{V}\left(X_n\right).$$

Or toutes les variables X_i suivent la même loi que X et ont donc la même variance que X. Donc $\mathrm{V}\left(S_n\right) = \mathrm{V}(X) + \mathrm{V}(X) + \cdots + \mathrm{V}(X) = n\,\mathrm{V}(X)$.

— Enfin, $\mathrm{V}\left(S_n\right) = n\,\mathrm{V}(X)$ et $\sigma\left(S_n\right) = \sqrt{\mathrm{V}\left(S_n\right)}$. Donc

$$\sigma\left(S_n\right) = \sqrt{n\,\mathrm{V}(X)} = \sqrt{n} \times \sqrt{\mathrm{V}(X)} = \sqrt{n} \times \sigma(X).$$

Exemple — Taille d'échantillon

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

x_i	-10	5	20
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{20}$	$\frac{1}{5}$

On considère un échantillon $(X_1 ; X_2 ; \dots ; X_n)$ de la loi suivie par X et la variable aléatoire moyenne M_n.
Déterminer la taille de l'échantillon n à partir de laquelle la variance de M_n devient inférieure à 0,05.
On calcule l'espérance et la variance de X :

$$E(X) = \frac{1}{20}(-50 + 55 + 80) = \frac{85}{20} = \frac{17}{4}.$$

$$\mathrm{V}(X) = \frac{1}{20}(500 + 275 + 1600) - \left(\frac{17}{4}\right)^2 = \frac{475}{4} - \frac{289}{16} = \frac{1611}{16} \approx 100{,}7.$$

$$\mathrm{V}(M_n) < 0{,}05 \iff \frac{\mathrm{V}(X)}{n} < 0{,}05 \iff n > \frac{\mathrm{V}(X)}{0{,}05} \approx 2\,014.$$

À partir d'un échantillon de 2 014 variables, la variance de M_n est inférieure à 0,05.

Propriété — Espérance et variance de la moyenne

Soient n un entier naturel non nul, X une variable aléatoire définie sur un univers Ω, et M_n la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de la loi de X. On a alors :

$$E(M_n) = E(X) \qquad \mathrm{V}(M_n) = \frac{\mathrm{V}(X)}{n} \qquad \sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}.$$

Démonstration :

— $E(M_n) = E\left(\frac{1}{n}S_n\right) = \frac{1}{n}E(S_n) = \frac{1}{n} \times n\,E(X) = E(X)$.

— On rappelle un résultat sur la variance : pour tout réel a, $\mathrm{V}(aX) = a^2\mathrm{V}(X)$. Ainsi :

$$\mathrm{V}(M_n) = \mathrm{V}\left(\frac{1}{n}S_n\right) = \frac{1}{n^2}\mathrm{V}(S_n) = \frac{1}{n^2} \times n\,\mathrm{V}(X) = \frac{\mathrm{V}(X)}{n}.$$

— Enfin, $\sigma(M_n) = \sqrt{\mathrm{V}(M_n)} = \sqrt{\frac{\mathrm{V}(X)}{n}} = \frac{\sqrt{\mathrm{V}(X)}}{\sqrt{n}} = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}$.